

Update Primeo

Decisions at the Grid's Edge - An Improved Spatial PV Expansion in Swiss Residences

Raul Hochuli (raul.hochuli@unibas.ch)

Juni 2026

Universität Basel, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Übersicht Anpassungen

1. Unrealistische Ausbaukapazität

► Angepasste Ausbaukapazität

- Bisher: Zukünftiger PV Ausbaupfad gemäss Energieperspektive 2050+ (EP2050+) als unrealistische Annahme.
- *Neu: Startwert basiert auf historischem Wert (2023), anschliessend asymptotische Annäherung an die Zielkapazität EP2050+ bis 2050.*

2. Batteriespeicher gegen Überproduktion

► Überproduktion: Schlimmster Tag in den schlimmsten Trafos

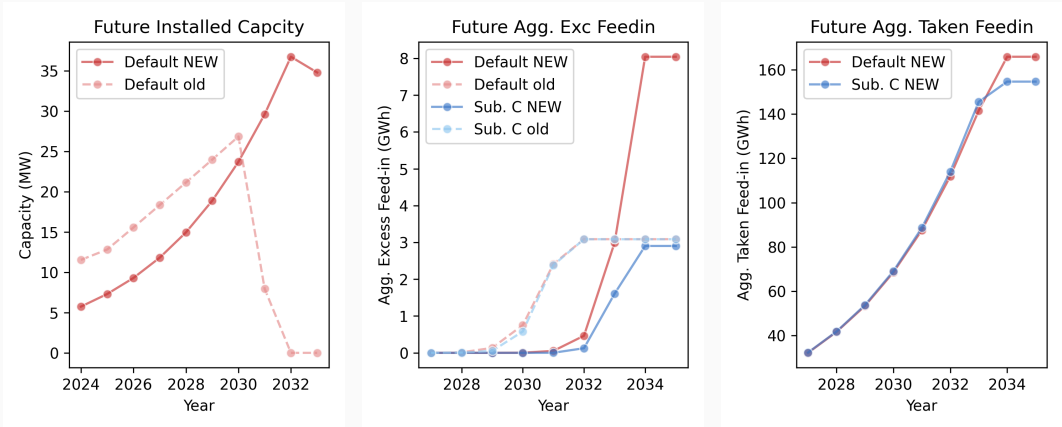
- Bisher: Batteriespeicher wird im Model nicht berücksichtigt (bestehend + zukünftig) aufgrund fehlender Datenquellen und strengen Annahmen zum Ladeverhalten.
- *Neu: Herkömmlicher Speicher könnte eine 24h Überproduktion evtl. auffangen, jedoch bis zum nächsten Tag nicht genügend entladen.*

3. Effekte von Preisänderungen (Strompreis)

► Sensitivitätsanalyse: Halbierung / Verdoppelung Strompreis

- Bisher: Strompreise und Einspeisetarife bleiben fix über die ganze Simulation.
- *Zusätzliche Sensitivitätsanalyse: Erhöhung des Strompreises verschiebt die Nullgrenze des NPV-Histogramm, sodass in der Simulation mehr Installationen verbaut werden. Anlagen mit hohem Eigenverbrauchsanteil werden in der Reihenfolge weiter nach vorne geschoben.*

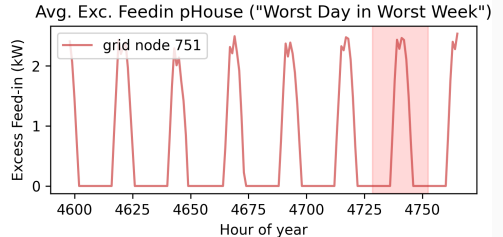
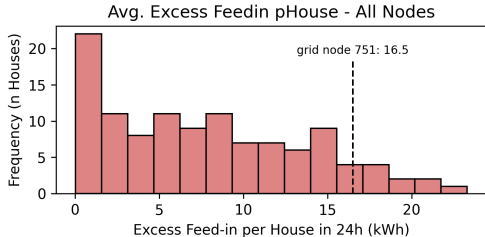
Angepasste Ausbaukapazität



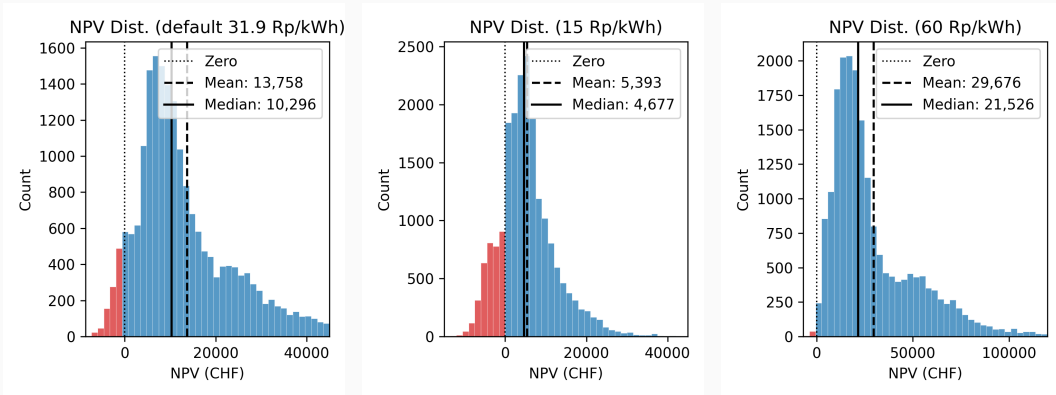
Linke Grafik zeigt den angepassten, zukünftigen Ausbaupfad (neu mit Startwert auf der historisch verbauten Kapazität in 2023). Netzbedingte Überproduktion tritt erst 2031 auf statt zuvor 2029 (Subsidy C noch später).

Überproduktion: Schlimmster Tag in den schlimmsten Trafos

Parameter	751	524	754	10	734
Peak day	17.07.	17.07.	17.04.	17.07.	17.07.
Total excess feed-in (kWh)	6'259.6	5'424.9	4'215.7	3'751.2	3'192.6
n houses	379	243	283	197	167
Avg. excess feed-in p. house (kWh)	16.5	22.3	14.9	19.0	19.1
Avg. remaining netdemand p. house (kWh)	2.1	3.2	6.2	4.1	2.2
Tesla Powerwall (kWh, Tesla, 2026)	13.5				



Sensitivitätsanalyse: Halbierung / Verdoppelung Strompreis



Grafiken zeigen Histogramm der NPVs aller zukünftigen Installationen bei Strompreis von 31.9, 15 und 60 Rp/kWh. Vershobenen Masse betrifft hauptsächlich Anlagen mit hohem Eingenvverbrauch welche (netzdienlicher) zuerst installiert werden.

Summary

Parameter	Sample	Avail.	All CH
n Municipalities	28	79	2'133
n All Buildings	44'354	132'018	3'090'962
n Resid. Houses	21'599	47'900	1'716'194
n Grid Nodes	391	1'113	–
Inst. Cap. 2024 (MW)	20.6	79.0	2'450.1
Capacity 2050 (MW)	115.6	739.5	17'313.8

Data Sources

Category	Description	Ref.
Rooftop Data	Roof surface, orientation, tilt	[1]
Building Data	Type, heating, prices/tariffs	[2–5]
Grid Infra.	Nodes, connections + capacity	(NDA)
Other Data	Demand, costs, targets, radiation	[6–9]
Computing	HPC cluster for model run	[10]

[1]: SFOE, 2023

[2–5]: Association of Independent Energy Producers [AIEP], 2023; SFSO, 2025; Swiss Federal Electricity Commission [ElCom], 2023; SFOE, 2024

[6–9]: SFOE, 2020; energieschweiz, 2023; meteoblue, 2023; Rinaldi et al., 2022

[10]: HPC University of Basel, 2026